DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Fen Bilimleri · 12. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Günlük Yaşamda Sürtünme Kuvvetini Artırma ve Azaltma Yöntemleri, 2. Ünite Değerlendirmesi ve Hücre Kavramına Giriş (FB.5.2.4 & FB.5.3.1)

Katı, sıvı ve gaz ortamlarda sürtünme kuvvetini artırmaya veya azaltmaya yönelik günlük yaşam ve mühendislik uygulamaları üzerinden genellemeler yapar (FB.5.2.4). · Kuvvetin dinamometre ile ölçülmesi, kütle ve ağırlık kavramlarının karşılaştırılması ve sürtünme kuvvetinin etkileri konularını bütüncül olarak değerlendirir. · Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi olan hücreyi ve temel kısımlarını (hücre zarı, sitoplazma, çekirdek) bitki ve hayvan hücresi düzeyinde tanır (FB.5.3.1).

HATIRLAYALIM

- Güvenli tutunma ve yavaşlama için **kış lastiği, kar zinciri, krampon dişleri ve geniş paraşüt yüzeyi** sürtünmeyi **artırır**; hareketi kolaylaştırmak için **makine yağlama, bilye (rulman) ve V/sivri burun tasarımı** sürtünmeyi **azaltır**.
- **Kütle** değişmeyen madde miktarıdır, eşit kollu terazi ile ölçülür (kg/g); **ağırlık** ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir, dinamometre ile ölçülür (N) ve Ay'da Dünya'dakinin $\frac{1}{6}$'i kadardır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kavram ve mühendislik uygulamalarını sağ sütundaki bilimsel açıklamalarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Karlı yolda tekerleğe zincir takılması	a) Hücrenin büyüme, bölünme ve tüm yaşamsal faaliyetlerini yöneten merkez
☐ 2. Bisiklet zinciri ve dişlilerinin yağlanması	b) Temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltıp aşınmayı önlemek
☐ 3. Çekirdek	c) Zeminle pürüzlülüğü artırıp sürtünme kuvvetini büyütmek

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, sürtünme ve hücre konularıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

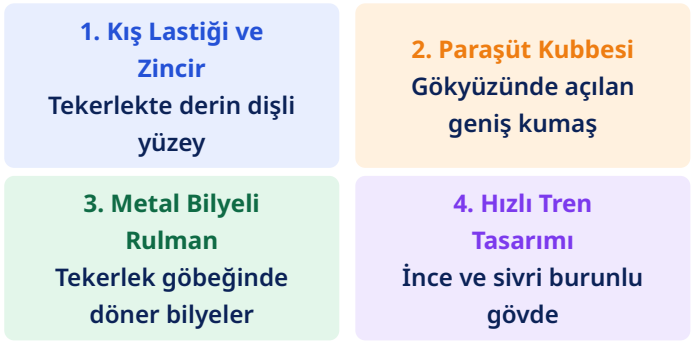
	D	Y
Haltercilerin ellerine magnezyum tozu sürmesi ve kaleci eldivenlerinin pürüzlü yapılması sürtünmeyi artırmaya yöneliktir.	☐	☐
Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronotun Ay'daki kütlesi 10 kg olur.	☐	☐
Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgen özelliğe sahipken; bitki hücresindeki hücre duvarı cansız ve tam geçirgendir.	☐	☐
Gözle doğrudan göremediğimiz hücreleri incelemek için teleskop adı verilen araç kullanılır.	☐	☐

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Paraşütçü ve buz patencisi örneklerini karşılaştırarak sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda neden bazen artırılıp bazen azaltıldığını açıklayınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

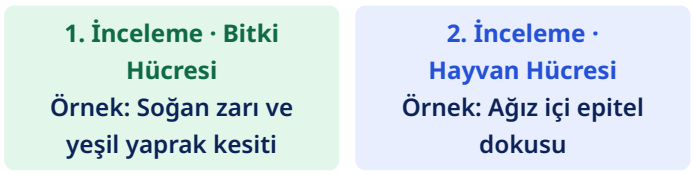
Görseldeki dört uygulamadan hangileri sürtünme kuvvetini azaltarak enerji kaybını önlemek amacıyla tasarlanmıştır?



Ⓐ 1 (Kış lastiği) ve 2 (Paraşüt)
Ⓑ 2 (Paraşüt) ve 3 (Rulman/Bilye)
Ⓒ 3 (Rulman/Bilye) ve 4 (Hızlı tren sivri burun)
Ⓓ 1 (Kış lastiği) ve 4 (Hızlı tren sivri burun)

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki bitki (soğan zarı/yaprak) ve hayvan (ağız içi epitel) hücrelerini verilen özellikler açısından karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.



Karşılaştırma Ölçütü	Bitki Hücresi	Hayvan Hücresi
1. Genel Şekli	Köşeli (dikdörtgenimsi)	
2. Hücre Zarı, Sitoplazma ve Çekirdek		Bulunur (Var)
3. Hücre Duvarı (Çeperi)	Bulunur (Var)	
4. Kloroplast (Fotosentez)		

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

su | kütle | sitoplazma | ağırlık

1. Gemilerin ön kısmının V şeklinde, uçakların burnunun sivri tasarlanması _____ ve hava direncini azaltır.
2. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, yumurta akı kıvamındaki yarı akışkan sıvıya _____ denir.
3. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine _____ denir ve dinamometre ile ölçülür.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Dünya ve Ay ölçüm kartlarına göre Dünya'da kütlesi 36 kg ve ağırlığı 360 N olan K cisminin Ay'daki kütlesi ve ağırlığı kaçtır?

Dünya Ölçümü (K Cismi)
Kütle (m) = 36 kg · Ağırlık (G) = 360 N

Ay Ölçümü (Çekim Oranı: $\frac{1}{6}$)
Kütle (m) = ? kg · Ağırlık (G) = ? N

(A) Kütlesi: 6 kg — Ağırlığı: 60 N
(B) Kütlesi: 36 kg — Ağırlığı: 60 N
(C) Kütlesi: 36 kg — Ağırlığı: 360 N
(D) Kütlesi: 216 kg — Ağırlığı: 60 N

8 KISA CEVAP

Görseldeki özdeş 10 bölmeli dinamometrelerden K dinamometresi 50 N ölçebildiğine göre, 3 bölmesi uzayan K dinamometresine asılan cisim kaç N'dur?

K Dinamometresi Özellikleri
Toplam 10 eş bölme · En fazla ölçüm: 50 N

Ölçüm Durumu
Asılan cisim yayı 3 bölme uzatıyor → Ağırlık = ? N

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi» kavramını bulunuz.

Paraşütün yavaş inmesini sağlayan gaz ortamı (... direnci) □□□□□
Bulunduğu yere göre değişmeyen madde miktarı □□□□□
Mikroskopta görüntüyü büyütmeye yarayan cam parça □□□□□□
Kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu ölçüm aracı □□□□□□
Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi □□□□□□□

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hücre şemasında K (en dış esnek örtü), L (ortadaki yönetim merkezi) ve M (aradaki yarı akışkan sıvı) ile gösterilen temel kısımlar hangileridir?

K Kısmı (En Dış Canlı Örtü)
Esnek ve seçici geçirgen yapı

L Kısmı (Merkezdeki Yapı)
Büyüme ve yönetim merkezi

M Kısmı (Yarı Akışkan Sıvı)
Organelleri üzerinde taşır

Temel Hücre Modeli
K + L + M ortak yapılardır

(A) K: Çekirdek — L: Hücre zarı — M: Sitoplazma
(B) K: Hücre zarı — L: Çekirdek — M: Sitoplazma
(C) K: Sitoplazma — L: Çekirdek — M: Hücre duvarı
(D) K: Hücre zarı — L: Sitoplazma — M: Çekirdek

11 SIRALAMA

Görseldeki özdeş oyuncak arabanın eşit kuvvetle itildiği dört farklı zeminde alacağı yolları **en kısadan en uzuna** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Kart A
Düz ahşap parke zemin

Kart B
Kalın tüylü halı zemin

Kart C
Cilalı buz zemin

Kart D
Pürüzlü toprak zemin

☐ Kalın tüylü halı zemin
☐ Düz ahşap parke zemin
☐ Cilalı buz zemin
☐ Pürüzlü toprak zemin

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki mikroskop incelemesinde öğrenci X preparatında köşeli hücreler ve hücre duvarı, Y preparatında ise oval hücreler gözlemlemiştir. X ve Y örnekleri hangileridir?

X Preparatı (Mikroskop Gözlemi)
Köşeli şekil + Dışta sert hücre duvarı (çeperi)

Y Preparatı (Mikroskop Gözlemi)
Oval/yuvarlak şekil · Hücre duvarı bulunmuyor

(A) X: Ağız içi epitel hücresi — Y: Soğan zarı hücresi
(B) X: Soğan zarı hücresi — Y: Ağız içi epitel hücresi
(C) X: Kas hücresi — Y: Yaprak hücresi
(D) X: Sinir hücresi — Y: Çınar yaprağı hücresi

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.